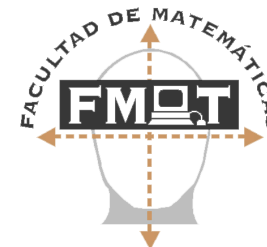




**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS**

Diseño de Experimentos

Prof. Salvador Medina Peralta



Exposición 1

Especialidad en Estadística

19 Enero 2015

Grupo 2

Integrantes

1. Carlos Manuel Tamayo Cetina
2. Amir Oswaldo Canto Palomo

Comparación de medias de tratamiento con un control (Prueba de Dunnett)

En muchos experimentos, uno de los tratamientos es un control y el analista se interesa en comparar una de las medias de los $a - 1$ tratamientos restantes de control. Por lo tanto, solo es necesario hacer $a - 1$ comparaciones, por ejemplo, en medicina como también en las industrias se podría desear probar varias drogas nuevas y compararla con una droga estándar. Un procedimiento para hacer estas comparaciones ha sido desarrollado por Dunnett.

Hipótesis

$$H_0: \mu_i = \mu_a \text{ vs. } H_1: \mu_i \neq \mu_a \text{ para } i = 1, 2, \dots, a - 1.$$

El procedimiento de Dunnett es una modificación de la prueba t común. Para cada hipótesis se calculan las diferencias observadas en las medias muestrales

$$|\bar{y}_i - \bar{y}_a| \quad i = 1, 2, \dots, a - 1$$

La hipótesis nula se rechaza utilizando un índice α de error tipo I si

$$|\bar{y}_i - \bar{y}_a| > d_\alpha(a - 1, f) \sqrt{MS_E \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_a} \right)}$$

Ejemplo:

Para ilustrar el procedimiento, se utilizará los datos del ejemplo de las ventas de los productos de cómputo en $a=3$ ciudades.

Método: 95.0 porciento Dunnett

Contraste	Sig.	Diferencia	Límites +/-
Ciudad 2 - Ciudad 1		4.0	4.5152
Ciudad 3 - Ciudad 1		-2.2	4.5152

* denota una diferencia estadísticamente significativa.

Conclusión: Dado que la diferencia de la ciudad 2 con la ciudad 1 y la diferencia entre la ciudad 3 y la ciudad 1 no rebasaron los límites ± 4.5152 , entonces la prueba de Dunnett nos indica que no existen diferencias significativas entre las ventas promedios del control (ciudad 1) y los demás tratamientos (ciudad 2 y ciudad 3) con un nivel de confianza al 95%.

Bibliografía:

-Montgomery, D. C. (2007). *Diseño y análisis de experimentos* (Vol. 2). México^ eDF. DF.: Limusa Wiley.

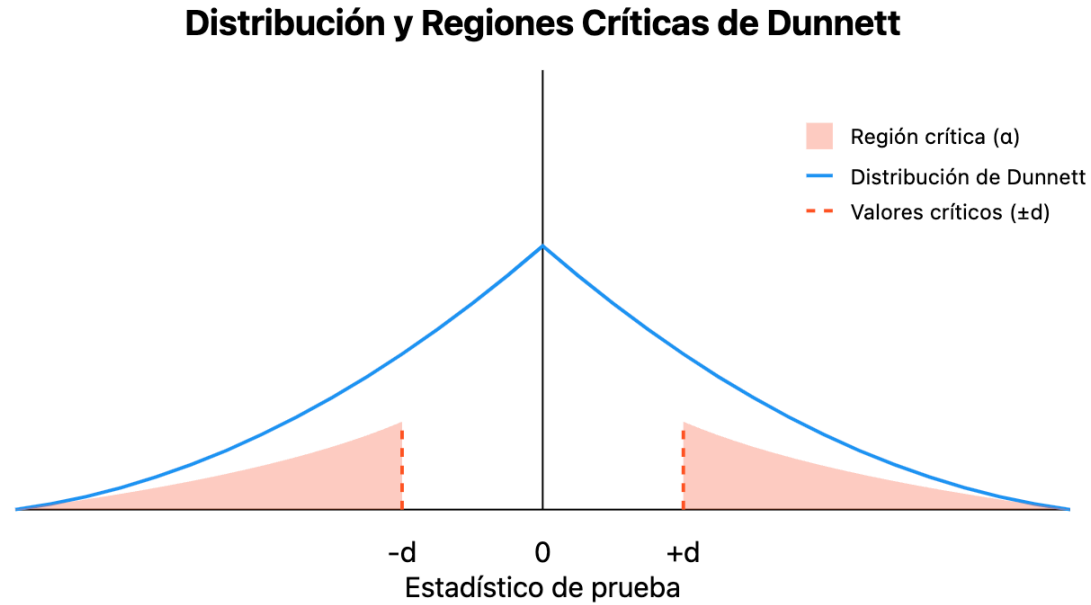
IX. Valores críticos para la prueba de Dunnett para comparar tratamientos con un control^a

$d_{0.05}(a-1, f)$
Comparaciones de dos colas

$a - 1 = \text{número de medias de tratamientos (sin incluir el control)}$									
f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	2.57	3.03	3.29	3.48	3.62	3.73	3.82	3.90	3.97
6	2.45	2.86	3.10	3.26	3.39	3.49	3.57	3.64	3.71
7	2.36	2.75	2.97	3.12	3.24	3.33	3.41	3.47	3.53
8	2.31	2.67	2.88	3.02	3.13	3.22	3.29	3.35	3.41
9	2.26	2.61	2.81	2.95	3.05	3.14	3.20	3.26	3.32
10	2.23	2.57	2.76	2.89	2.99	3.07	3.14	3.19	3.24
11	2.20	2.53	2.72	2.84	2.94	3.02	3.08	3.14	3.19
12	2.18	2.50	2.68	2.81	2.90	2.98	3.04	3.09	3.14
13	2.16	2.48	2.65	2.78	2.87	2.94	3.00	3.06	3.10
14	2.14	2.46	2.63	2.75	2.84	2.91	2.97	3.02	3.07
15	2.13	2.44	2.61	2.73	2.82	2.89	2.95	3.00	3.04
16	2.12	2.42	2.59	2.71	2.80	2.87	2.92	2.97	3.02
17	2.11	2.41	2.58	2.69	2.78	2.85	2.90	2.95	3.00
18	2.10	2.40	2.56	2.68	2.76	2.83	2.89	2.94	2.98
19	2.09	2.39	2.55	2.66	2.75	2.81	2.87	2.92	2.96
20	2.09	2.38	2.54	2.65	2.73	2.80	2.86	2.90	2.95
24	2.06	2.35	2.51	2.61	2.70	2.76	2.81	2.86	2.90
30	2.04	2.32	2.47	2.58	2.66	2.72	2.77	2.82	2.86
40	2.02	2.29	2.44	2.54	2.62	2.68	2.73	2.77	2.81
60	2.00	2.27	2.41	2.51	2.58	2.64	2.69	2.73	2.77
120	1.98	2.24	2.38	2.47	2.55	2.60	2.65	2.69	2.73
∞	1.96	2.21	2.35	2.44	2.51	2.57	2.61	2.65	2.69

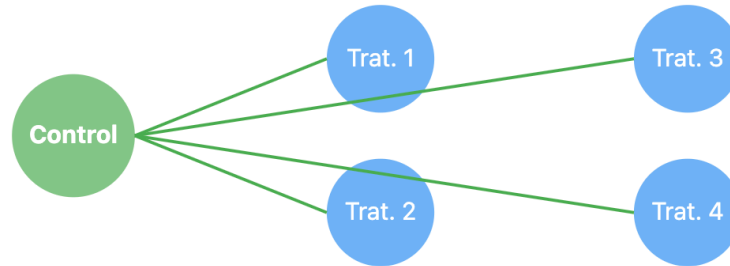
f = grados de libertad

¿Qué es el método de Dunnett para comparaciones Múltiples?



- El método de Dunnett es una técnica estadística especializada para realizar comparaciones múltiples
- Desarrollado por Charles Dunnett en 1955
- Específicamente diseñado para comparar múltiples grupos de tratamiento contra un único grupo control
- Controla eficientemente el error tipo I (falsos positivos) en comparaciones múltiples

¿Por qué es necesario?



Método de Dunnett:

— Comparaciones directas con control



- En experimentos con múltiples grupos, la comparación individual aumenta el riesgo de error tipo I
- Las comparaciones tradicionales (como t-test múltiples) pueden llevar a conclusiones erróneas
- El método de Dunnett mantiene el nivel de significancia global (α) mientras compara varios grupos con el control

¿Qué características tiene?

1. Diseñado específicamente para comparaciones contra un grupo control
2. Más potente que métodos generales como Bonferroni o Tukey cuando solo interesan comparaciones con el control
3. Considera la correlación entre las comparaciones
4. Mantiene el nivel de significancia global especificado

¿Ventajas y limitantes?

Ventajas

- Mayor potencia estadística que otros métodos de comparación múltiple
- Control específico del error tipo I en comparaciones con control
- Ideal para estudios con un grupo control definido
- Ampliamente aceptado en investigación experimental

Limitaciones

- Solo aplicable cuando hay un único grupo control
- No apropiado para comparaciones entre grupos de tratamiento
- Requiere supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas
- Las tablas de valores críticos pueden ser limitadas

Comparación de Tasas de Error

